Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
19.06.2023
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Программная инженерия"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2023/2024 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения				Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	3	4	
	Вся образовательная программа		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Профессиональный модуль (Major)		154,00	50,00	41,00	36,00	27,00	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)		106,00	41,00	38,00	23,00	4,00	
	Программирование (Поток 1)		10,00	10,00				
1	Алгоритмы и алгоритмические языки	О	7,00	7,00				ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-9
2	Архитектура ЭВМ и язык ассемблера	О	3,00	3,00				ПК-10, ПК-12, ПК-4, ПК-6
	Базовые дисциплины 1 курса		31,00	31,00				
1	Алгебра	О	9,00	9,00				ОПК-1
2	Математический анализ	О	9,00	9,00				ОПК-1, УК-1
3	Дискретная математика	О	9,00	9,00				ОПК-1, УК-1
4	Введение в программную инженерию	О	4,00	4,00				ОПК-1, ПК-3, УК-1
	Базовые дисциплины 2 курса		10,00		10,00			
1	Теория вероятностей	О	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, УК-1
2	Математическая статистика	О	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, УК-1
	Программирование (Поток 2)		10,00	10,00				
1	Программирование на C#	О	7,00	7,00				ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-9, УК-1
2	Основы программирования на C++	О	3,00	3,00				ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-9
	Базовые дисциплины 3 курса		4,00			4,00		
1	Обеспечение качества и тестирование	О	4,00			4,00		ОПК-4, ОПК-6, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, УК-1, УК-3
	Базовые дисциплины 4 курса		4,00				4,00	
1	Управление программными проектами	О	4,00				4,00	ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-3
	Базовые дисциплины для потока С		47,00		28,00	19,00		
1	Алгоритмы и структуры данных	В	5,00		5,00			ОПК-2, ПК-6, УК-4
2	Базы данных (часть 1)	В	5,00		5,00			ОПК-6, ПК-2, УК-4
3	Основы операционных систем	В	4,00		4,00			ОПК-4, ПК-6, УК-6
4	Формальные языки и автоматы	В	5,00		5,00			ОПК-5, ПК-8, УК-6

5	Программирование на C++	В	4,00		4,00			ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9
6	Программирование на Java	В	5,00		5,00			ОПК-4, ПК-4, УК-4, УК-6
7	Компиляторные технологии	В	5,00			5,00		ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-8, УК-6, УК-8
8	Базы данных (часть 2)	В	5,00			5,00		ОПК-7, ОПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-8, ПК-9, УК-8, УК-9
9	Функциональное программирование	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-14, УК-4, УК-6, УК-9
10	Проектирование корпоративной архитектуры	В	4,00			4,00		ОПК-4, ОПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-9, УК-6, УК-9
	Базовые дисциплины для потока C#		47,00		28,00	19,00		
1	Алгоритмы и структуры данных-1	В	5,00		5,00			ОПК-6, ПК-4, УК-4
2	Алгоритмы и структуры данных-2	В	5,00		5,00			ОПК-6, ПК-6, УК-8
3	Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии	В	4,00		4,00			ОПК-4, ПК-4, УК-8
4	Конструирование программного обеспечения	В	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9
5	Архитектура вычислительных систем	В	4,00		4,00			ОПК-4, ПК-6, УК-6
6	Операционные системы	В	5,00		5,00			ОПК-8, ПК-8, УК-5
7	Базы данных	В	5,00			5,00		ОПК-5, ОПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-4, УК-5
8	Разработка безопасного ПО	В	5,00			5,00		ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-4, ПК-7, УК-10, УК-3, УК-8
9	Компьютерные сети	В	5,00			5,00		ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-3, ПК-7, УК-5, УК-6, УК-8
10	Разработка и анализ требований	В	4,00			4,00		ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3, УК-6
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)		48,00	9,00	3,00	13,00	23,00	
	Компьютерные практикумы		6,00	6,00				
	Компьютерный практикум по мат.анализу		3,00	3,00				
1	Компьютерный практикум по математическому анализу на Python	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-2
2	Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-2
	Компьютерный практикум по алгебре		3,00	3,00				
1	Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-2
2	Компьютерный практикум по алгебре на Python	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-2
	Научно-исследовательский семинар, 1 курс		3,00	3,00				
1	Научно-исследовательский семинар "Автоматы и модели процессов"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
2	Научно-исследовательский семинар "Геоинформационные системы"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5, ПК-9
3	Научно-исследовательский семинар "Дистрибьюция программного обеспечения в Linux"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5, ПК-9
4	Научно-исследовательский семинар "Нейросетевые технологии"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5

5	Научно-исследовательский семинар "Создание киберфизических систем"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
6	Научно-исследовательский семинар "Введение в облачные технологии"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
7	Научно-исследовательский семинар "Программирование на Python: популярные библиотеки и решение практических задач"	В	3,00	3,00				ОПК-3, ПК-10, ПК-4, ПК-9
8	Научно-исследовательский семинар "Основы разработки компьютерных игр"	В	3,00	3,00				ПК-10, ПК-14, ПК-8
9	Научно-исследовательский семинар "Введение в системное программирование"	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-10, ПК-4, ПК-5
10	Научно-исследовательский семинар «Методологии разработки программного обеспечения»	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
11	Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
	Научно-исследовательский семинар, 2 курс		3,00		3,00			
1	Научно-исследовательский семинар "Методы и алгоритмы защиты информации"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2
2	Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика. Дополнительные главы"	В	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2
3	Научно-исследовательский семинар "Разработка игр на Unity"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-10, ПК-14, ПК-8, УК-4
4	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных в Python"	В	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-4, ПК-5, УК-2
5	Научно-исследовательский семинар "Основы веб-разработки на JavaScript"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2
6	Научно-исследовательский семинар "Основы iOS-разработки на UIKit"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2
7	Научно-исследовательский семинар "Основы веб-разработки на PHP"	В	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2
8	Научно-исследовательский семинар "Основы Android-разработки на Java"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2
9	Научно-исследовательский семинар "Backend разработка на Python"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2
	Научно-исследовательский семинар, 3 курс		3,00			3,00		
1	Научно-исследовательский семинар "Облачные технологии"	В	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-9, УК-1
2	Научно-исследовательский семинар "Нечеткое моделирование"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-1
3	Научно-исследовательский семинар "Управление данными и знаниями"	В	3,00			3,00		ОПК-6, ПК-4, ПК-5, УК-3
4	Научно-исследовательский семинар "Технологии компьютерного зрения"	В	3,00			3,00		ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-3
5	Научно-исследовательский семинар "Введение в промышленную инженерию программного обеспечения"	В	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-4, ПК-5, УК-3, УК-5
6	Научно-исследовательский семинар "Системное программирование 1"	В	3,00			3,00		ОПК-5, ПК-11, ПК-4, ПК-5, ПК-9, УК-3
7	Научно-исследовательский семинар "Промышленная веб-разработка на React"	В	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-6, ПК-8, УК-3, УК-5
8	Научно-исследовательский семинар "Управление продуктовой разработкой компьютерных игр"	В	3,00			3,00		ОПК-1, ПК-12, ПК-6, ПК-8, УК-5

9	Научно-исследовательский семинар «Облачные и локальные системы данных»	В	3,00			3,00		ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-9, УК-6
10	Научно-исследовательский семинар "Безопасная разработка приложений"	В	3,00			3,00		ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-4, ПК-7, УК-10, УК-3, УК-8
11	Научно-исследовательский семинар "Кроссплатформенная разработка на Flutter"	В	3,00			3,00		ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-7, УК-10, УК-3
	Научно-исследовательский семинар, 4 курс		3,00				3,00	
1	Научно-исследовательский семинар "Алгоритмы роевого интеллекта"	В	3,00				3,00	ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-1
2	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных в финансах" (преподается на иностранном языке)	В	3,00				3,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-2, УК-3
3	Научно-исследовательский семинар «Архитектура Big Data систем»	В	3,00				3,00	ОПК-2, ОПК-4, ПК-12, ПК-4, ПК-8, УК-4, УК-8
4	Научно-исследовательский семинар "Дата-инжиниринг"	В	3,00				3,00	ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-12, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3
5	Научно-исследовательский семинар "Математические методы анализа процессов в программной инженерии"	В	3,00				3,00	ОПК-4, ОПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-9, УК-2
6	Научно-исследовательский семинар "Построение сервисов на Python и Go"	В	3,00				3,00	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10, ПК-6, ПК-7, УК-2
7	Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика. Дополнительные главы”	В	3,00				3,00	ОПК-2, ОПК-7, ПК-10, ПК-8, УК-2, УК-3
8	Научно-исследовательский семинар "Промышленная инженерия программного обеспечения"	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ПК-10, ПК-2, ПК-6, УК-2
9	Научно-исследовательский семинар "Системное программирование 2"	В	3,00				3,00	ОПК-4, ОПК-8, ПК-11, ПК-4, ПК-5, ПК-9, УК-2
10	Научно-исследовательский семинар "Специальные главы стратегической аналитики для компьютерных игр"	В	3,00				3,00	ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-7, ПК-8, УК-2
11	Научно-исследовательский семинар "Технические приемы гибкой разработки программ"	В	3,00				3,00	ОПК-2, ОПК-8, ПК-10, ПК-2, ПК-6, УК-2, УК-3
12	Научно-исследовательский семинар "Технологии компьютерного зрения"	В	3,00				3,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, УК-2
13	Научно-исследовательский семинар «Экосистема языка Rust»	В	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-7, УК-2
	Вариативные дисциплины 3 курса		10,00			10,00		
	Дисциплины по выбору 1 семестра		5,00			5,00		
1	Функциональное и логическое программирование (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-5, ПК-10, ПК-9, УК-10, УК-6
2	Прикладные методы линейной алгебры	В	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-4, УК-10, УК-4, УК-8
3	Управление пространственными данными (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-4, ОПК-5, ПК-12, ПК-14, ПК-2, УК-11, УК-5, УК-9
4	Экосистемы интернета вещей (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-5, ОПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-2, УК-1, УК-11, УК-4
5	Промышленная iOS разработка	В	5,00			5,00		ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-8, ПК-9, УК-2, УК-4, УК-5
6	Разработка игр на Unreal Engine	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-7, ПК-8, УК-6
7	Проектирование и разработка смарт-контрактов для блокчейн платформ	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-6, УК-6, УК-7
8	Проектирование отказоустойчивых систем 1	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-8, УК-5, УК-6
9	Нейронные сети в машинном обучении	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-10, ПК-8, ПК-9, УК-3, УК-8
10	Экономика программной инженерии	В	5,00			5,00		ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8, УК-2, УК-4

11	Исследование операций	В	5,00			5,00		ОПК-6, ПК-7, ПК-9, УК-10, УК-4, УК-8
	Дисциплины по выбору 2 семестра		5,00			5,00		
1	Распределенные базы и хранилища данных (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-4, ПК-6, ПК-7, УК-6, УК-8
2	Построение скоринговых моделей с использованием методов машинного обучения (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-8, УК-2
3	Кроссплатформенная разработка на Flutter	В	5,00			5,00		ОПК-5, ПК-11, ПК-6, ПК-9, УК-7
4	Проектирование и разработка децентрализованных приложений	В	5,00			5,00		ОПК-4, ПК-4, ПК-6, УК-3
5	Разработка интеллектуальных агентов компьютерных игр	В	5,00			5,00		ОПК-4, ПК-10, УК-9
6	Основы проектирования медицинских систем	В	5,00			5,00		ОПК-3, ПК-11, ПК-9, УК-11
7	Проектирование отказоустойчивых систем 2	В	5,00			5,00		ОПК-4, ОПК-6, ПК-12, ПК-8, ПК-9, УК-11, УК-9
8	Построение пайплайнов данных	В	5,00			5,00		ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-7
9	Теоретическая лингвистика в контексте NLP	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-10, ПК-11, УК-4
10	Разработка интеллектуальных iOS приложений	В	5,00			5,00		ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-7, УК-10, УК-3
11	Юзабилити-тестирование и прототипирование	В	5,00			5,00		ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-10, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-3, УК-6
12	Проектирование распределенных систем (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-10, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-3, УК-6
	Вариативные дисциплины 4 курса		20,00				20,00	
	Дисциплины по компьютерным наукам по выбору		10,00				10,00	
1	Agile в корпоративной среде	В	10,00				10,00	ОПК-2, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-2, УК-2, УК-3
2	Анализ уязвимостей в Web 3	В	10,00				10,00	ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-8, УК-2, УК-6
3	Безопасность промышленных систем данных	В	10,00				10,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-2, УК-3, УК-7
4	Продуктовая разработка компьютерных игр	В	10,00				10,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-10, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-6
5	Развитие навыков взаимодействия	В	10,00				10,00	ОПК-2, ПК-6, УК-3, УК-5, УК-6
6	Разработка операционных систем	В	10,00				10,00	ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-1
7	Эксплуатация и надежность программных систем	В	10,00				10,00	ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2
8	Управление информатизацией	В	10,00				10,00	ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-9, УК-2
9	Проектирование программных систем	В	10,00				10,00	ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-12, ПК-2, УК-1
	Математические дисциплины по выбору		10,00				10,00	
1	Запуск ML моделей в промышленной среде	В	10,00				10,00	ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-9, УК-2
2	Математические методы систем распределенного реестра (преподается на иностранном языке)	В	10,00				10,00	ОПК-1, ПК-2, ПК-6, УК-1
3	Математическое и имитационное моделирование (преподается на иностранном языке)	В	10,00				10,00	ОПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-2, УК-1
4	Приложения методов анализа данных в компьютерных играх	В	10,00				10,00	ОПК-6, ОПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-8, УК-2
5	Промышленное развертывание серверных приложений	В	10,00				10,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2
6	Теория массового обслуживания	В	10,00				10,00	ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-8, УК-2
7	Управление компьютерными сетями	В	10,00				10,00	ОПК-2, ПК-4, ПК-8, УК-2

8	Финансовая математика	В	10,00				10,00	ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-12, ПК-5, УК-1
9	Физика и математика в современных трехмерных играх	В	10,00				10,00	ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-12, ПК-2, УК-1
	Практический модуль (Практика)		37,00		8,00	8,00	21,00	
	Профессиональная		6,00		3,00	3,00		
1	Технологическая практика	О	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-9, УК-2
2	Производственная практика	О	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-6, УК-2
	Проектная		17,00		5,00	5,00	7,00	
1	Курсовой проект 1	О	5,00		5,00			ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-10, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
2	Курсовой проект 2	О	5,00			5,00		ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-10, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
3	Дипломное проектирование	О	7,00				7,00	ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, УК-3
	Научно-исследовательская		14,00				14,00	
1	Преддипломная практика	О	6,00				6,00	ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, УК-3
2	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	8,00				8,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)		18,00	10,00	1,00		7,00	
	Обязательные дисциплины ДОЦ		2,00	1,00	1,00			
1	Физическая культура	О	1,00		1,00			УК-7
2	Безопасность жизнедеятельности	О	1,00	1,00				УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-6, УК-8
	Дополнительные дисциплины ДОЦ		16,00	9,00			7,00	
1	Экономика	О	3,00	3,00				УК-1, УК-5, УК-6
2	История России	О	4,00	4,00				УК-1, УК-5
3	Основы российской государственности	О	2,00	2,00				УК-1, УК-4, УК-5
4	Философия	О	4,00				4,00	ОПК-1, ПК-1, УК-1, УК-4, УК-5
5	Правовая грамотность	О	3,00				3,00	ОПК-1, ПК-14, УК-1, УК-10, УК-4, УК-6
	Дополнительный модуль (Minor)		20,00		10,00	10,00		
1	Minor	В	20,00		10,00	10,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)		1,00				1,00	
	Экзамены		1,00				1,00	
1	Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке)	О						УК-4
2	Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке)	О						ОПК-8, ПК-13, УК-4
3	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке)	О	1,00				1,00	ПК-5, УК-4
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины							
1	Английский язык (преподается на иностранном языке)	Ф	14,00	8,00	6,00			УК-4, УК-5
2	Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке)	Ф	2,00				2,00	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-3
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)		6,00			6,00		
1	Независимый экзамен по цифровой грамотности	О						ОПК-2, ОПК-4, УК-1, УК-6
2	Независимый экзамен по программированию. Продвинутый уровень	О						ОПК-2, ОПК-4
3	Математические методы анализа данных (преподается на иностранном языке)	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8, ПК-4, ПК-8, УК-2

4	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О						ОПК-2, ПК-2, УК-3
5	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	1,00			1,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, УК-3, УК-5
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		4,00				4,00	
	ВКР		4,00				4,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Павлочев Н.А.	14.06.2023
Декан факультета	Аржанцев И.В.	14.06.2023
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	19.06.2023

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
УК-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере
ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5	Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов;
ОПК-7	Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой;
ОПК-8	Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-1	Владение классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении проектами
ПК-2	Владение методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль версий
ПК-3	Способность оформления методических материалов и пособий по применению программных систем
ПК-4	Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности
ПК-5	Способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-6	Владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения
ПК-7	Способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
ПК-8	Способность создавать программные интерфейсы
ПК-9	Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных

ПК-10	Владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения
ПК-11	Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
ПК-12	Владение стандартами и моделями жизненного цикла
ПК-13	Способность проводить обучение пользователей программных систем
ПК-14	Способность составлять и оформлять методические материалы и пособия по изучению и применению программных систем

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф